FISICOQUÍMICA · HOJA DE FÓRMULAS

Luana Moreno · UADE · T en K · R = 8,314 J/mol·K

CONSTANTES Y UNIDADES

R SEGÚN UNIDADES

$R = 8{,}314\ \frac{\text{J}}{\text{mol K}} = 0{,}082\ \frac{\text{L atm}}{\text{mol K}} = 1{,}987\ \frac{\text{cal}}{\text{mol K}}$

8,314 → P en Pa y V en m³ · 0,082 → P en atm y V en L

FARADAY, BOLTZMANN, PLANCK

$F = 96\,485\ \text{C/mol}$

$k_B = 1{,}381 \cdot 10^{-23}\ \text{J/K} \quad h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \text{J s}$

PRESIÓN

$1\ \text{atm} = 101\,325\ \text{Pa} = 760\ \text{mmHg} = 1{,}013\ \text{bar}$

VOLUMEN

$1\ \text{dm}^3 = 1\ \text{L} = 10^{-3}\ \text{m}^3$

ENERGÍA

$1\ \text{L atm} = 101{,}3\ \text{J}$

$1\ \text{cal} = 4{,}184\ \text{J}$ (kcal × 4,184 = kJ)

TEMPERATURA

$T(\text{K}) = T(^\circ\text{C}) + 273{,}15$

ATAJOS A 298 K

$R \cdot T = 2{,}479\ \text{kJ/mol}$

$\frac{R \cdot T}{F} = 0{,}0257\ \text{V}$

> **OJO**
> T siempre en K. ΔS en J/K → pasar a kJ/K antes de restar con ΔH.

1 · GASES

GAS IDEAL

$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$

MOLES Y MASA

$n = \frac{\text{masa}}{M}$

CAMBIO DE ESTADO (N CTE)

$\frac{P_i \cdot V_i}{T_i} = \frac{P_f \cdot V_f}{T_f}$

V cte: P/T cte · P cte: V/T cte · T cte: P·V cte

MASA MOLAR CON DENSIDAD

$M = \frac{\rho \cdot R \cdot T}{P}$

DALTON (MEZCLA DE GASES)

$P_T = P_A + P_B + \dots$

$P_i = X_i \cdot P_T$

$X_i = \frac{n_i}{n_T}$

FACTOR DE COMPRESIÓN

$Z = \frac{P \cdot V}{n \cdot R \cdot T} = \frac{V_m}{V_{m,\,ideal}}$

Z = 1 ideal · Z < 1 atracciones · Z > 1 repulsiones

VIRIAL (EN V)

$Z = 1 + \frac{B}{V_m} + \frac{C}{V_m^2}$

truncado: B = (Z − 1)·Vm · B < 0 atracciones, B > 0 repulsiones · T de Boyle: B = 0

VIRIAL (EN P) → MOLES

$Z = 1 + B' \cdot P$

$n = \frac{P \cdot V}{R \cdot T\,(1 + B' \cdot P)}$

B' ≈ B/(R·T) · B' en atm^{-1} si P en atm

VAN DER WAALS

$P = \frac{n \cdot R \cdot T}{V - n \cdot b} - \frac{a \cdot n^2}{V^2}$

a = atracciones · b = volumen excluido (repulsiones)

VAN DER WAALS: DESPEJAR V

$V = \frac{n \cdot R \cdot T}{P + a\,n^2/V^2} + n \cdot b$

arrancá con V ideal y repetí hasta que no cambie

PUNTO CRÍTICO (VDW)

$V_c = 3b \qquad P_c = \frac{a}{27\,b^2} \qquad T_c = \frac{8a}{27\,R\,b}$

VARIABLES REDUCIDAS

$P_r = \frac{P}{P_c} \qquad T_r = \frac{T}{T_c}$

$P_r \ll 1$ y $T_r > 1$ → casi ideal · cerca de 1 → real

2 · PRIMERA LEY Y CALORIMETRÍA

> **PRIMERO: ¿QUÉ ES CONSTANTE?**
> V cte (rígido) → W = 0, q = ΔU · P cte → q = ΔH · aislado/adiabático → q = 0 · isotérmico, gas ideal → ΔU = ΔH = 0

PRIMERA LEY

$\Delta U = q + W$

lo que recibe el sistema es (+): expansión W < 0 · compresión W > 0

TRABAJO CONTRA P EXTERNA CTE

$W = -P_{ext} \cdot \Delta V$

V cte (rígido) o contra vacío → W = 0

ISOTÉRMICO REVERSIBLE, IDEAL

$W = -n \cdot R \cdot T \cdot \ln\frac{V_f}{V_i} = -n \cdot R \cdot T \cdot \ln\frac{P_i}{P_f}$

ΔU = 0 → q = −W · reversible = W máximo en expansión

ISOTÉRMICO REVERSIBLE, VDW

$W = -n\,R\,T \ln\frac{V_f - n\,b}{V_i - n\,b} - a\,n^2\left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i}\right)$

ISOTÉRMICO REVERSIBLE, VIRIAL

$W = -n\,R\,T\left[\ln\frac{V_f}{V_i} + n\,B\left(\frac{1}{V_i} - \frac{1}{V_f}\right)\right]$

ENTALPÍA

$H = U + P \cdot V$

CALOR A V CTE

$q_V = \Delta U = n \cdot C_v \cdot \Delta T$

CALOR A P CTE

$q_P = \Delta H = n \cdot C_p \cdot \Delta T$

CP Y CV (GAS IDEAL)

$C_v = C_p - R$

monoatómico: Cv = 3/2 R, Cp = 5/2 R · diatómico: Cv = 5/2 R

CP VARIABLE CON T

$C_p = a + b \cdot T + \frac{c}{T^2}$

$\Delta H = a\,(T_2 - T_1) + \frac{b}{2}\,(T_2^2 - T_1^2) - c\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$

ADIABÁTICO REVERSIBLE, IDEAL

$q = 0 \qquad W = \Delta U = n \cdot C_v \cdot \Delta T$

$\frac{T_f}{T_i} = \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{R/C_v} \qquad P \cdot V^\gamma = \text{cte},\ \gamma = \frac{C_p}{C_v}$

GAS REAL (VDW) A V CTE

$\Delta H = \Delta U + V \cdot \Delta P$

$\Delta P = \frac{n \cdot R \cdot \Delta T}{V - n \cdot b}$

ΔU DE VDW SI CAMBIA V

$\Delta U = n \cdot C_v \cdot \Delta T - a\,n^2\left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i}\right)$

CALORÍMETRO

$\sum q = 0$

$m_1 c_1 (T_f - T_1) + m_2 c_2 (T_f - T_2) + K_c (T_f - T_2) = 0$

K_c = calor para subir 1 K el calorímetro · supuesto: aislado, c constante

CALORÍMETRO CON CAMBIO DE FASE

$q = m \cdot c \cdot \Delta T \quad + \quad m \cdot L$

hielo: calentar → fundir (m·L_f) → calentar agua · vapor: condensar (m·L_v) → enfriar

3 · TERMOQUÍMICA

HESS CON FORMACIÓN

$\Delta H^\circ = \sum \Delta H_f^\circ\ \text{productos} - \sum \Delta H_f^\circ\ \text{reactivos}$

con coeficientes · elementos en su forma estable (O_2, H_2, C grafito) = 0

HESS CON COMBUSTIÓN

$\Delta H^\circ = \sum \Delta H_c^\circ\ \text{reactivos} - \sum \Delta H_c^\circ\ \text{productos}$

al revés que con formación

ENERGÍAS DE ENLACE

$\Delta H^\circ = \sum E_{\text{rotos}} - \sum E_{\text{formados}}$

solo enlaces que cambian · valores para gas · si sale H_2O(l), restar 44 kJ por mol de agua

ΔH Y ΔU

$\Delta U^\circ = \Delta H^\circ - \Delta n_g \cdot R \cdot T$

Δn_g = moles de gas productos − reactivos (solo gases)

KIRCHHOFF (ΔH A OTRA T)

$\Delta H_{T_2} = \Delta H_{T_1} + \Delta C_p\,(T_2 - T_1)$

$\Delta C_p = \sum C_p\ \text{productos} - \sum C_p\ \text{reactivos}$

en ΔCp entran todos, también O_2, H_2 y C

DISOLUCIÓN IÓNICA

$\Delta H_{sol}^\circ = \sum \Delta H_f^\circ\ \text{iones (ac)} - \Delta H_f^\circ\ \text{sal (s)}$

$\Delta H_f^\circ(H^+, \text{ac}) = 0$

CAMBIOS DE FASE

$\Delta H_{sub} = \Delta H_{fus} + \Delta H_{vap}$

$\Delta H_{vap} = -\Delta H_{cond}$

SIGNO

ΔH < 0 exotérmica (libera calor) · ΔH > 0 endotérmica

ΔH_f° = 0 solo en la forma más estable: grafito sí, diamante no (+1,9 kJ/mol) · en combustión el agua va líquida

4 · SEGUNDA LEY

ENTROPÍA DE REACCIÓN

$\Delta S^\circ = \sum S^\circ\ \text{productos} - \sum S^\circ\ \text{reactivos}$

en J/K · S° de elementos ≠ 0

ENTROPÍA: DEFINICIÓN Y UNIVERSO

$dS = \frac{dq_{rev}}{T}$

$\Delta S_{univ} = \Delta S_{sis} + \Delta S_{ent} \geq 0 \qquad \Delta S_{ent} = -\frac{q_{sis}}{T}$

ΔS EN CAMBIO DE FASE

$\Delta S = \frac{\Delta H_{tr}}{T_{tr}}$

ΔS AL CALENTAR

$\Delta S = n \cdot C_p \cdot \ln\frac{T_2}{T_1}$

ΔS ISOTÉRMICO, GAS IDEAL

$\Delta S = n \cdot R \cdot \ln\frac{V_2}{V_1}$

GIBBS

$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T \cdot \Delta S^\circ$

$\Delta G^\circ = \sum \Delta G_f^\circ\ \text{productos} - \sum \Delta G_f^\circ\ \text{reactivos}$

T y P ctes: ΔG < 0 espontánea · ΔG = 0 equilibrio · ΔG > 0 no espontánea

HELMHOLTZ

$\Delta A = \Delta U - T \cdot \Delta S$

T y V ctes: ΔA < 0 espontánea

TEMPERATURA DE INVERSIÓN

$T_{inv} = \frac{\Delta H}{\Delta S}$

solo si ΔH y ΔS tienen el mismo signo

TRABAJO MÁXIMO

$W_{\text{máx útil}} = -\Delta G$ (T y P ctes)

$W_{\text{máx total}} = -\Delta A$ (T cte)

CALOR DE LA REACCIÓN

$q_P = \Delta H \qquad q_V = \Delta U$

ΔH	ΔS	¿ESPONTÁNEA?
−	+	siempre
+	−	nunca
−	−	a T bajas (T < T_{inv})
+	+	a T altas (T > T_{inv})

5 · EQUILIBRIO Y ELECTROQUÍMICA

POTENCIAL QUÍMICO

$\mu_i = \mu_i^\circ + R \cdot T \cdot \ln a_i$

sólidos y líquidos puros: a = 1

AVANCE DE REACCIÓN

$\xi = \frac{n_i - n_i^0}{\nu_i}$

ΔG FUERA DEL EQUILIBRIO

$\Delta G = \Delta G^\circ + R \cdot T \cdot \ln Q$

Q < K → avanza a productos · Q > K → vuelve a reactivos · Q = K equilibrio

CONSTANTE DE EQUILIBRIO

$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K$

$K = e^{-\Delta G^\circ/(R \cdot T)}$

KP (GASES)

$K_p = \frac{\prod P\ \text{productos gaseosos}}{\prod P\ \text{reactivos gaseosos}}$

cada P elevada a su coeficiente · sólidos no entran

KP, KC Y KX

$K_p = K_c\,(R \cdot T)^{\Delta n_g}$ (R = 0,082)

$K_p = K_x \cdot P_T^{\Delta n_g}$

VAN'T HOFF (K CON T)

$\frac{d \ln K}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{R T^2}$

$\ln\frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$

ΔH de la reacción (con coeficientes) · endo: K sube con T · exo: K baja

LE CHATELIER

agregar reactivo → derecha · subir P → lado con menos moles de gas · subir T → sentido endotérmico

GIBBS Y POTENCIAL DE CELDA

$\Delta G^\circ = -n \cdot F \cdot E^\circ$

$E^\circ = -\frac{\Delta G^\circ}{n \cdot F}$

n = moles de electrones · E > 0 espontánea

E° Y K
$$E^\circ = \frac{R \cdot T}{n \cdot F} \ln K$$

NERNST
$$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{n \cdot F} \ln Q = E^\circ - \frac{0{,}0592}{n} \log Q \ (25\ °C)$$

POTENCIAL DE CELDA
$$E^\circ_{celda} = E^\circ_{cátodo} - E^\circ_{ánodo}$$
cátodo: reducción · ánodo: oxidación

POTENCIAL ELECTROQUÍMICO
$$\tilde{\mu}_i = \mu_i + z_i \cdot F \cdot \phi$$
$$\Delta G_{tr} = RT \ln \frac{a_i^\beta}{a_i^\alpha} + z_i F \left(\phi^\beta - \phi^\alpha\right)$$

PROCESOS ACOPLADOS Y BIOQUÍMICO
K total = $K_1 \cdot K_2$ (los ΔG° se suman)
estándar bioquímico ΔG°′: pH 7, 37 °C

6 · CAMBIOS DE FASE

EQUILIBRIO ENTRE FASES
$$\mu^\alpha = \mu^\beta$$
la sustancia pasa de μ mayor a μ menor · $d\mu = -S_m \cdot dT + V_m \cdot dP$

REGLA DE LAS FASES
$$F = C - P + 2$$
un componente: F = 3 − P · punto triple: F = 0

CLAPEYRON (CUALQUIER CURVA)
$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H}{T \cdot \Delta V_m}$$

SÓLIDO–LÍQUIDO INTEGRADA
$$P_2 - P_1 = \frac{\Delta H_{fus}}{\Delta V_m} \ln \frac{T_2}{T_1}$$
$$\Delta H_{fus} = \frac{\Delta V_m \left(P_2 - P_1\right)}{\ln\left(T_2/T_1\right)}$$
ΔV_m en m³/mol y P en Pa

ΔV CON DENSIDADES
$$\Delta V_m = M \left(\frac{1}{\rho_{líq}} - \frac{1}{\rho_{sól}}\right)$$

¿SÓLIDO O LÍQUIDO OCUPA MÁS?
$T_{fusión\ normal} > T_{triple}$ → pendiente +, ΔV > 0 → sólido ocupa menos. $T_{fusión\ normal} < T_{triple}$ → pendiente −, como el agua → sólido ocupa más.

CLAUSIUS-CLAPEYRON (LÍQ–VAPOR, SÓL–VAPOR)
$$\ln \frac{P_2}{P_1} = -\frac{\Delta H_{vap}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$
sublimación: usar ΔH_{sub} · supone gas ideal, $V_{gas} \gg V_{líq}$, ΔH cte

DESPEJAR T_2
$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{T_1} - \frac{R}{\Delta H_{vap}} \ln \frac{P_2}{P_1}$$

DESPEJAR ΔH
$$\Delta H_{vap} = \frac{R \ln\left(P_2/P_1\right)}{1/T_1 - 1/T_2}$$

PUNTOS DE REFERENCIA
ebullición normal: P_{vap} = 1 atm · el punto triple está sobre las 3 curvas
arriba de T_c no se licúa · agua: 100 °C a 101,325 kPa, ΔH_{vap} = 40,7 kJ/mol

EHRENFEST
1.er orden: saltan H, S, V (fusión, vaporización) · 2.º orden: salta Cp · λ: Cp → ∞

7 · MEZCLAS Y COLIGATIVAS

FRACCIÓN MOLAR Y MOLALIDAD
$$X_i = \frac{n_i}{n_T}$$
$$m = \frac{\text{moles soluto}}{\text{kg solvente}}$$
% m/m: separar masa de soluto y de solvente

RAOULT (SOLVENTE / IDEAL)
$$P_i = X_i \cdot P_i^*$$

HENRY (SOLUTO DILUIDO)
$$P_{soluto} = K_H \cdot X_{soluto}$$
K_H = pendiente de P vs X a dilución infinita (≠ P*)

PRESIÓN TOTAL Y VAPOR
$$P_T = P_A + P_B$$
$$y_A = \frac{P_A}{P_T}$$

BINARIA IDEAL: DESPEJAR X
$$P_T = X_A \cdot P_A^* + (1 - X_A) \cdot P_B^*$$
$$X_A = \frac{P_T - P_B^*}{P_A^* - P_B^*}$$

¿IDEAL O IDEALMENTE DILUIDA?
P/X de los dos = su P* → ideal (Raoult los dos).
Solvente = P* y soluto = cte ≠ P* → idealmente diluida (soluto en Henry).

MEZCLA IDEAL
$$\Delta G_{mez} = n \cdot R \cdot T \sum X_i \ln X_i$$
$$\Delta S_{mez} = -n \cdot R \sum X_i \ln X_i \qquad \Delta H_{mez} = 0$$

MEZCLA DE GASES A DISTINTA P
$$\Delta G_{mez} = R \cdot T \sum n_i \ln \frac{P_{i,final}}{P_{i,inicial}}$$
P final con el V total

GIBBS-DUHEM
$$\sum n_i \, d\mu_i = 0$$
$$X_A \, d\ln a_A + X_B \, d\ln a_B = 0$$

POTENCIAL QUÍMICO
gas: $\mu = \mu^\circ + RT \ln \frac{P}{P^\circ}$
ideal: $\mu_i = \mu_i^* + RT \ln X_i$
real: $\mu_i = \mu_i^* + RT \ln a_i$

ACTIVIDAD
$$a_i = \gamma_i \cdot X_i$$
Raoult: $a_A = \frac{P_A}{P_A^*}$
Henry: $a_B = \frac{P_B}{K_H}$
racional (solvente): γ → 1 si X → 1 · práctico (soluto): γ → 1 si X → 0

DESCENSO DE PRESIÓN DE VAPOR
$$\Delta P = X_{soluto} \cdot P_A^*$$
$$\Delta \mu_A = R \cdot T \cdot \ln X_A$$

ASCENSO EBULLOSCÓPICO
$$\Delta T_b = K_b \cdot m$$
$$T_{final} = T_{puro} + \Delta T_b$$
agua: K_b = 0,51 K·kg/mol

DESCENSO CRIOSCÓPICO
$$\Delta T_F = K_F \cdot m$$
$$T_F = T_{F,puro} - \Delta T_F$$
agua: K_F = 1,86 K·kg/mol

CONSTANTES DEL SOLVENTE
$$K_F = \frac{R T_F^{*2} M_A}{\Delta H_{fus}} \qquad K_b = \frac{R T_b^{*2} M_A}{\Delta H_{vap}}$$
M_A en kg/mol

PRESIÓN OSMÓTICA (VAN'T HOFF)
$$\pi = C \cdot R \cdot T$$
C en mol/m³ con R = 8,314 → Pa · C en M con R = 0,082 → atm · diluida: m ≈ C

MASA MOLAR POR COLIGATIVAS
$$M = \frac{K_F \cdot \text{masa}_{soluto}}{\Delta T_F \cdot \text{kg}_{solvente}} \qquad M = \frac{\text{masa} \cdot R \cdot T}{\pi \cdot V}$$
electrolitos: × i (van't Hoff)

8 · CINÉTICA

VELOCIDAD
$$v = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt}$$
$$v = k\,[A]^\alpha [B]^\beta$$
órdenes experimentales · elemental: orden = molecularidad

ORDEN	INTEGRADA	RECTA	T½
0	$[A] = [A]_0 - k\,t$	[A] vs t	$\frac{[A]_0}{2k}$
1	$\ln \frac{C_0}{C} = k\,t$	ln[A] vs t	$\frac{\ln 2}{k}$
2	$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + k\,t$	1/[A] vs t	$\frac{1}{k[A]_0}$

PRIMER ORDEN: K Y TIEMPO
$$k = \frac{\ln(C_0/C_f)}{t}$$
$$t = \frac{\ln(C_0/C_f)}{k}$$
unidades de k: s^{-1} (orden 1), $M^{-1}s^{-1}$ (orden 2) · % m/m sirve como C si la densidad es cte

ORDEN N ≠ 1
$$\frac{1}{[A]^{n-1}} = \frac{1}{[A]_0^{n-1}} + (n-1)\,k\,t$$
$$t_{1/2} = \frac{2^{n-1} - 1}{(n-1)\,k\,[A]_0^{n-1}}$$

VELOCIDADES INICIALES
$$\alpha = \frac{\ln(v_2/v_1)}{\ln([A]_2/[A]_1)}$$
variar una concentración por vez

¿QUÉ ORDEN ES?
t½ no cambia con $[A]_0$ → orden 1 · $t_{½} \cdot [A]_0$ = cte → orden 2 · datos [A] vs t: probar ln[A] y 1/[A], el que da pendiente cte

ARRHENIUS
$$k = A \cdot e^{-E_a/(R \cdot T)}$$
$$T = \frac{E_a}{R \cdot \ln(A/k)}$$

ARRHENIUS CON DOS T
$$\ln \frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

CONSECUTIVAS A → B → C
$$[A] = [A]_0\, e^{-k_1 t}$$
estado estacionario: d[I]/dt ≈ 0 · pre-equilibrio: [B] = $K_1 \cdot$[A], $K_1 = k_1/k_{-1}$

EYRING
$$k = \frac{k_B T}{h} e^{\Delta S^\ddagger/R}\, e^{-\Delta H^\ddagger/(RT)}$$

MICHAELIS-MENTEN
$$v = \frac{v_{máx}\,[S]}{K_M + [S]} \qquad v_{máx} = k_{cat}\,[E]_0$$
[S] = K_M → v = $v_{máx}/2$ · $K_M = (k_{-1} + k_2)/k_1$

LINEWEAVER-BURK
$$\frac{1}{v} = \frac{K_M}{v_{máx}} \cdot \frac{1}{[S]} + \frac{1}{v_{máx}}$$
competitiva: $K_M \times (1 + [I]/K_i)$, $v_{máx}$ igual · no competitiva: $v_{máx}$ baja · catalizador: baja E_a, no cambia K ni ΔG

9 · ADSORCIÓN Y SISTEMAS DISPERSOS

LANGMUIR
$$\theta = \frac{V}{V_m} = \frac{K \cdot P}{1 + K \cdot P}$$
lineal: $\frac{P}{V} = \frac{1}{K \cdot V_m} + \frac{P}{V_m}$

BET
$$\frac{a_w}{m\,(1 - a_w)} = \frac{1}{m_m\,c} + \frac{(c-1)\,a_w}{m_m\,c}$$
válido a_w < 0,4

GAB
$$\frac{a_w}{m\,(1 - K a_w)} = \frac{1}{m_m\,K\,c} + \frac{(c-1)\,a_w}{m_m\,K\,c}$$
0,05 < a_w < 0,8 · K = 1 → BET

ACTIVIDAD DE AGUA
$$a_w = \frac{P}{P^*} = \frac{HR\%}{100}$$
$$c = e^{Q_{NST}/(RT)}$$

TERMODINÁMICA DE LA ADSORCIÓN
ΔG < 0, ΔS < 0 → ΔH < 0 (exotérmica) → sube T, baja θ
fisisorción: Van der Waals, multicapa, reversible, ΔH chico · quimisorción: enlace, monocapa, específica, ΔH grande

AGUA Y ESTABILIDAD
histéresis: a igual a_w, más humedad en desorción · humedad de monocapa = máxima estabilidad
agua ligada: no congela, no se seca, no es solvente

10 · BIORREACTORES

MONOD
$$\mu = \frac{\mu_{máx} \cdot S}{K_S + S}$$

VELOCIDADES Y RENDIMIENTO
$$r_X = \mu \cdot X \qquad r_S = -\frac{\mu \cdot X}{Y_{X/S}} \qquad Y_{X/S} = -\frac{\Delta X}{\Delta S}$$

BALANCE
entrada − salida + generación = acumulación

BATCH
$$\frac{dX}{dt} = \mu \cdot X \qquad X = X_0 + Y\,(S_0 - S)$$
fase exponencial: $\ln \frac{X}{X_0} = \mu_{máx} \cdot t$

MM EN BATCH (INTEGRADA)
$$K_M \ln \frac{S_0}{S} + (S_0 - S) = v_{máx} \cdot t$$

CSTR ESTACIONARIO
$$D = \frac{F}{V} = \mu \qquad S = \frac{K_S \cdot D}{\mu_{máx} - D} \qquad X = Y\,(S_0 - S)$$
lavado si $D \geq \mu_{máx} \cdot S_0/(K_S + S_0)$

TUBULAR (PFR)
$$\tau = \frac{V}{F} = \int_S^{S_0} \frac{dS}{-r_S}$$
igual al batch con t → τ